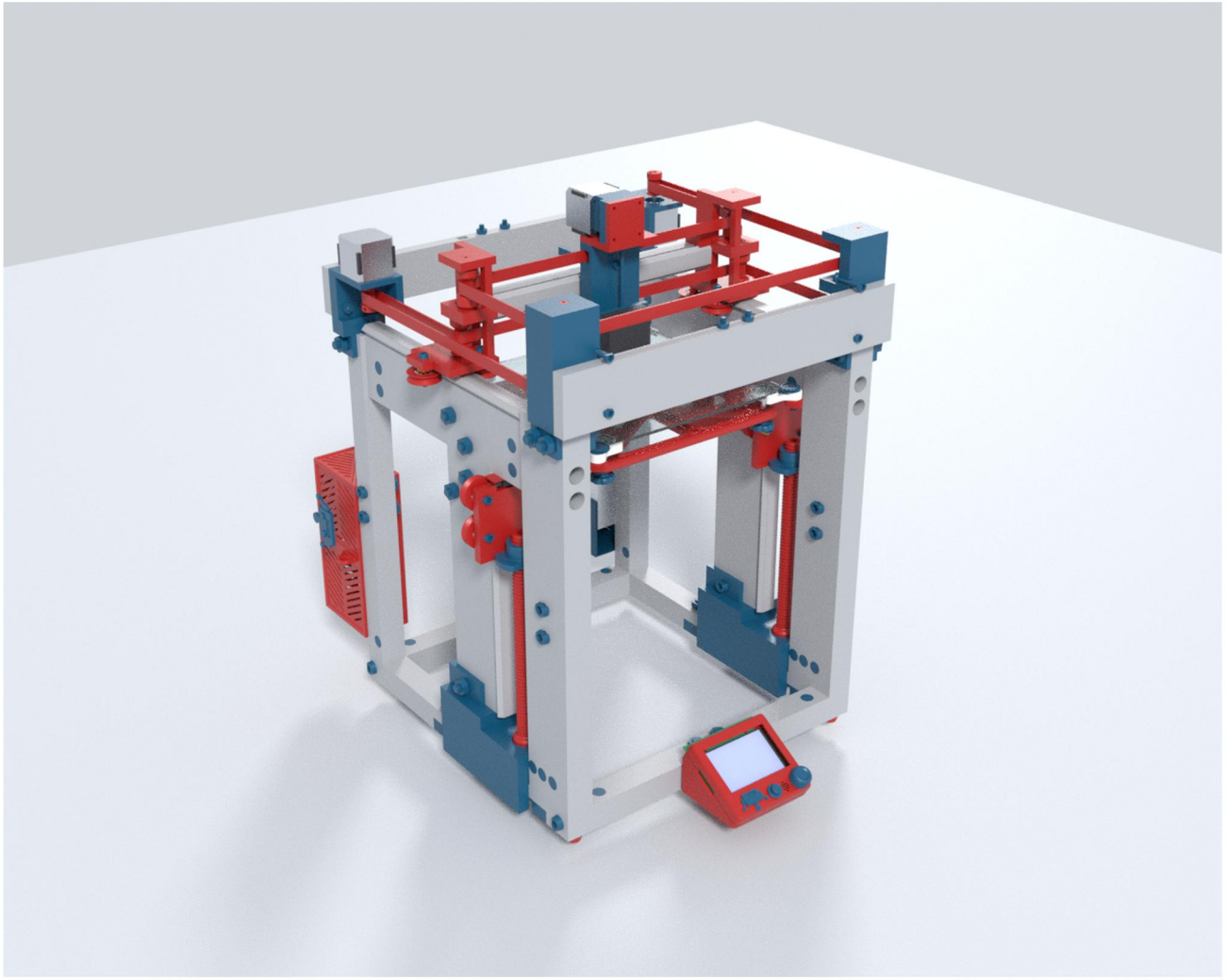
MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1: guia em V impressa, extrusora direta, quadro oco com passagem de cabos



FOLHAS DE MONTAGEM	
FOLHA	**TÍTULO**
CXY-01	QUADRO
CXY-02	EIXO Y E PÓRTICO
CXY-03	EIXO X E CABEÇA
CXY-04	EIXO Z
CXY-05	MESA
CXY-06	COREXY: CORREIAS E POLIAS
CXY-07	ELETRÔNICA E DISPLAY
CXY-08	ROLDANA V (X, Y E Z)
CXY-09	DIAGRAMA DE LIGAÇÃO
CXY-10	PASSAGEM DE CABOS

NOTAS:

1. Área de impressão 200 x 200 x 200 mm. Quadro, guias e fixadores impressos (M10 no chassi, M6 nas médias).
2. Peças: pasta 02 STL para imprimir (separada pelos mesmos conjuntos destas folhas).
3. Mulbot DL1 original: 3D Printing World. Esta versão CoreXY muda quadro, eixos, mesa e cabos.

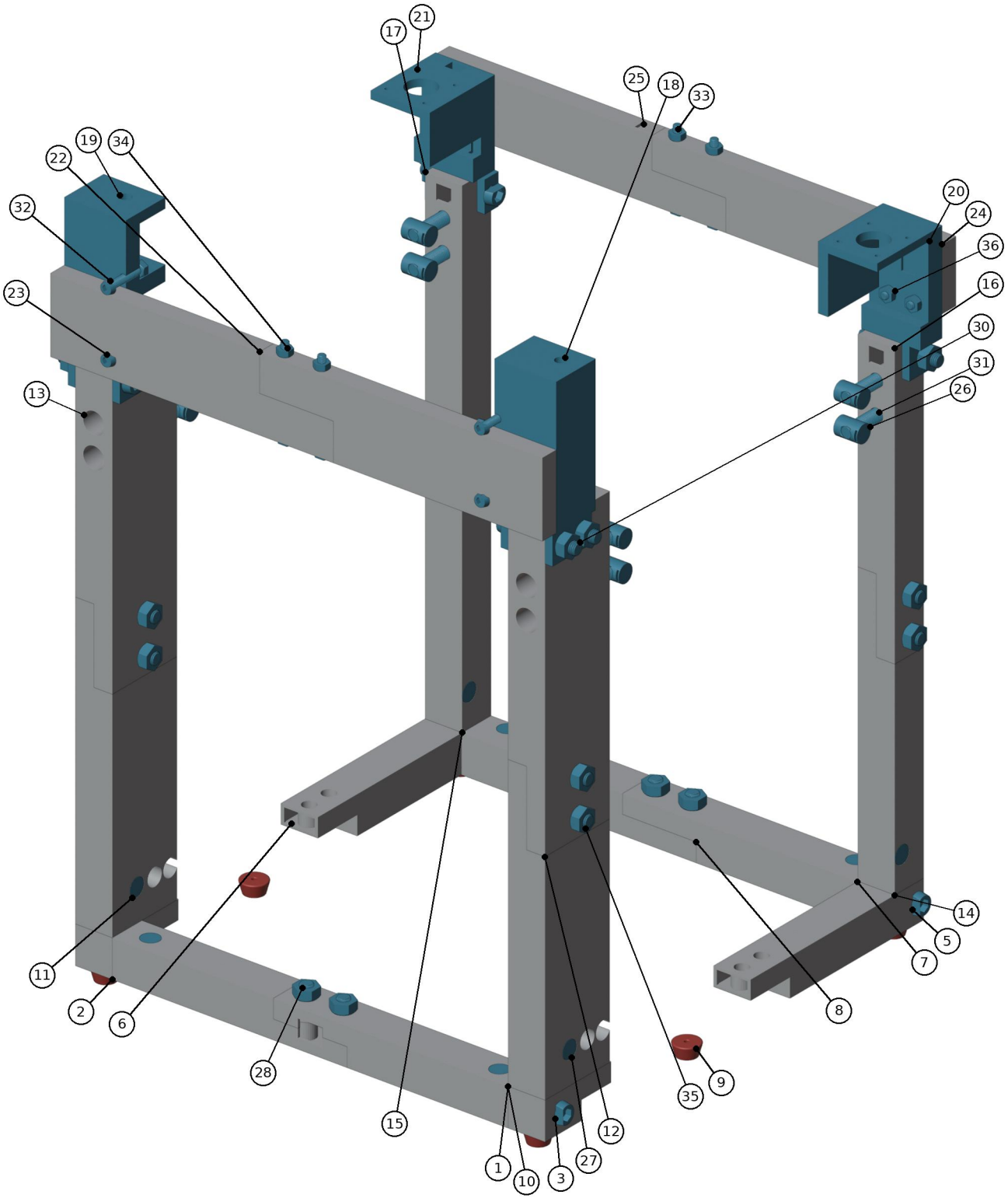
MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

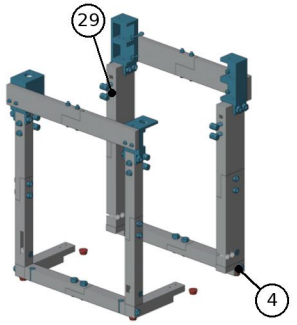
19/10/2026

FOLHA: CXY-00

TÍTULO: CAPA E ÍNDICE



LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	baseFrente_D	Base da frente, direito	Nova
2	1	baseFrente_E	Base da frente, esquerdo	Nova
3	1	baseLatF_D	Base lateral da frente, direito	Nova
4	1	baseLatF_E	Base lateral da frente, esquerdo	Nova
5	1	baseLatT_D	Base lateral de trás, direito	Nova
6	1	baseLatT_E	Base lateral de trás, esquerdo	Nova
7	1	baseTras_D	Base de trás, direito	Nova
8	1	baseTras_E	Base de trás, esquerdo	Nova
9	6	DL1-01-08	Pé de apoio (TPU)	Mulbot
10	1	posteFrenteInf_D	Poste da frente, de baixo, direito	Nova
11	1	posteFrenteInf_E	Poste da frente, de baixo, esquerdo	Nova
12	1	posteFrenteSup_D	Poste da frente, de cima, direito	Nova
13	1	posteFrenteSup_E	Poste da frente, de cima, esquerdo	Nova
14	1	posteTrasInf_D	Poste de trás, de baixo, direito	Nova
15	1	posteTrasInf_E	Poste de trás, de baixo, esquerdo	Nova
16	1	posteTrasSup_D	Poste de trás, de cima, direito	Nova
17	1	posteTrasSup_E	Poste de trás, de cima, esquerdo	Nova
18	1	torreFrente_D	Torre da frente (polias loucas), direito	Nova
19	1	torreFrente_E	Torre da frente (polias loucas), esquerdo	Nova
20	1	torreTras_D	Torre de trás (motor A/B), direito	Nova
21	1	torreTras_E	Torre de trás (motor A/B), esquerdo	Nova
22	1	travFrente_D	Travessa de cima, frente, direito	Nova
23	1	travFrente_E	Travessa de cima, frente, esquerdo	Nova
24	1	travTras_D	Travessa de cima, trás, direito	Nova
25	1	travTras_E	Travessa de cima, trás, esquerdo	Nova
26	8	barril_M10_D14x19	Porca-barril M10, D14 x 19 impressa	Impressa
27	8	barril_M10_D14x30	Porca-barril M10, D14 x 30 impressa	Impressa
28	12	parafuso_M10x40	Parafuso M10 x 40 impresso	Impressa
29	4	parafuso_M10x45	Parafuso M10 x 45 impresso	Impressa
30	14	parafuso_M10x55	Parafuso M10 x 55 impresso	Impressa
31	4	parafuso_M10x60	Parafuso M10 x 60 impresso	Impressa
32	8	parafuso_M6x35	Parafuso M6 x 35 impresso	Impressa
33	2	parafuso_M6x60	Parafuso M6 x 60 impresso	Impressa
34	2	parafuso_M6x70	Parafuso M6 x 70 impresso	Impressa
35	18	porca_M10	Porca M10 impressa	Impressa
36	12	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa



VISTA DE TRÁS

NOTAS:

1. Bases, postes e travessas são ocos (parede 2 mm) com passagem de cabo: ver folha CXY-10.
2. Postes vêm em 2 metades (Inf/Sup) com emenda sobreposta + 2 parafusos M10.

MULBOT COREXY 200³

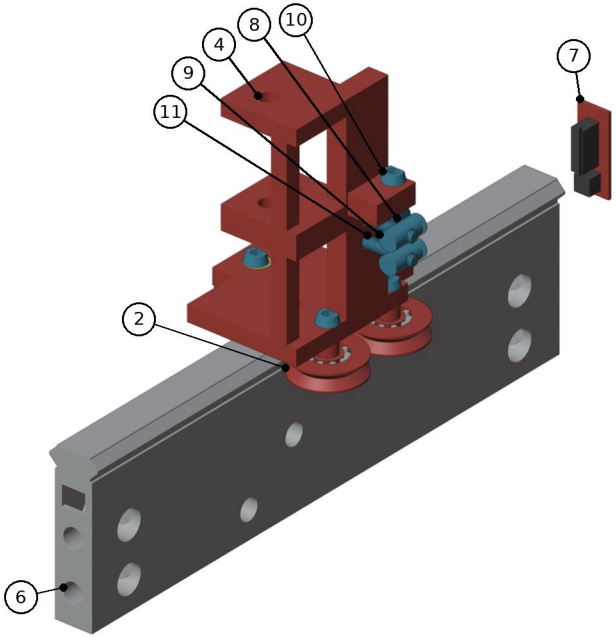
versão CoreXY da Mulbot DL1

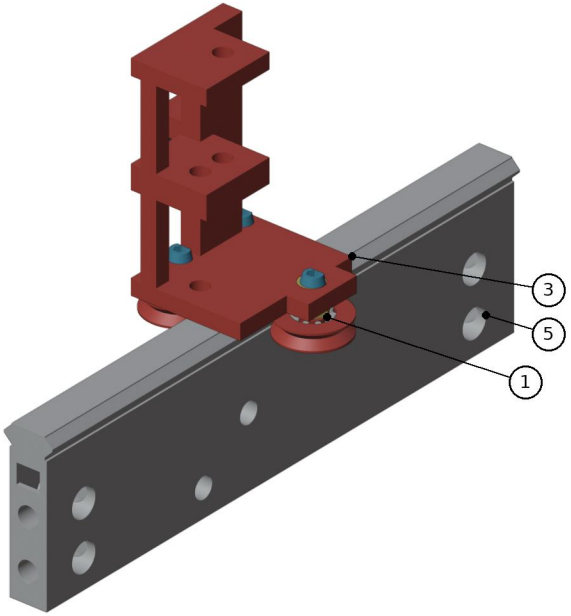
19/10/2026

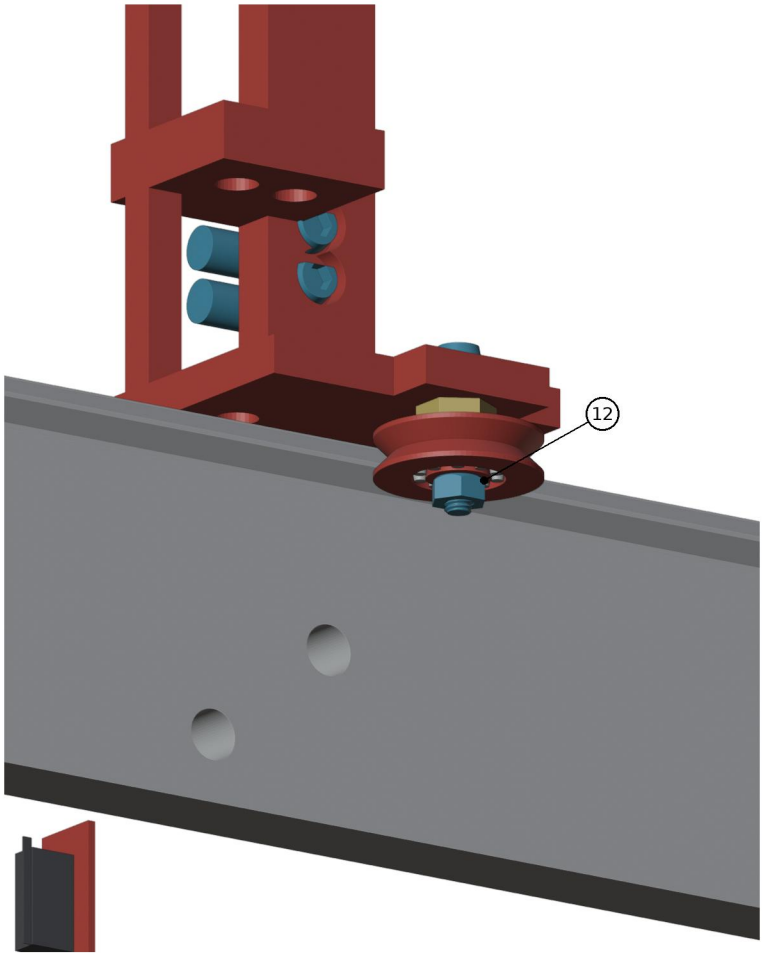
FOLHA: CXY-01

TÍTULO: QUADRO

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	QTD	PEÇA	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	2	buchaY	Bucha excêntrica espaçadora	Nova
2	6	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova
3	1	suportePortico_D	Suporte do pórtico (carro Y), direito	Nova
4	1	suportePortico_E	Suporte do pórtico (carro Y), esquerdo	Nova
5	1	trilhoY_D	Viga Y com guia em V, direito	Nova
6	1	trilhoY_E	Viga Y com guia em V, esquerdo	Nova
7	1	endstop	Fim de curso mecânico	Comprada
8	2	barril_M6_D9x10	Porca-barril M6, D9 x 10 impressa	Impressa
9	4	barril_M6_D9x19	Porca-barril M6, D9 x 19 impressa	Impressa
10	2	parafuso_M6x22	Parafuso M6 x 22 impresso	Impressa
11	10	parafuso_M6x30	Parafuso M6 x 30 impresso	Impressa
12	6	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa







DETALHE: CARRO Y DIREITO (RODAS)

NOTAS:

1. Carro Y: 2 roldanas fixas por dentro + 1 excêntrica por fora (bucha espaçadora, chave 14).
2. Fim de curso Y fica na torre de trás esquerda: a lingueta do suporte aperta com Y = +152.

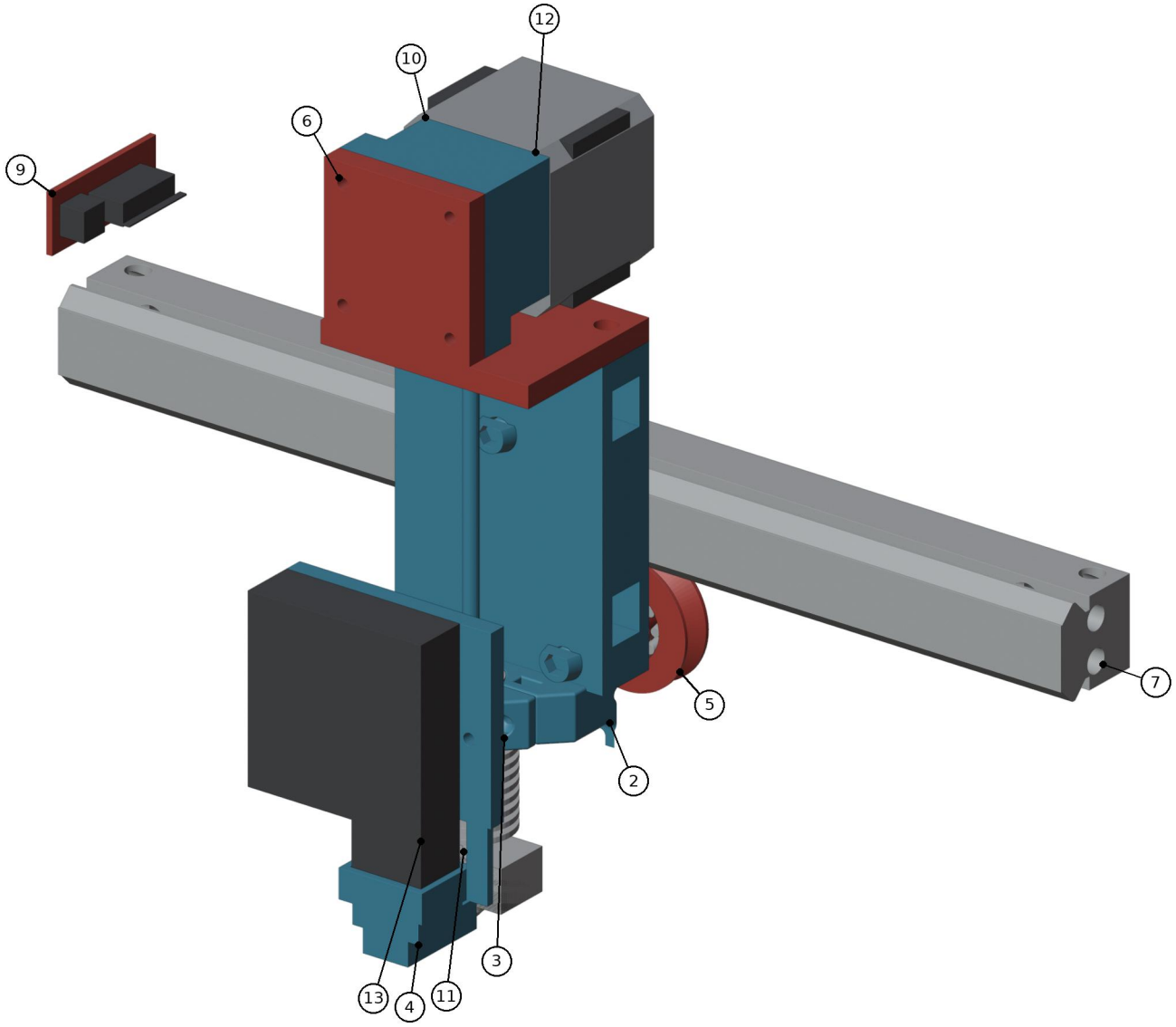
MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

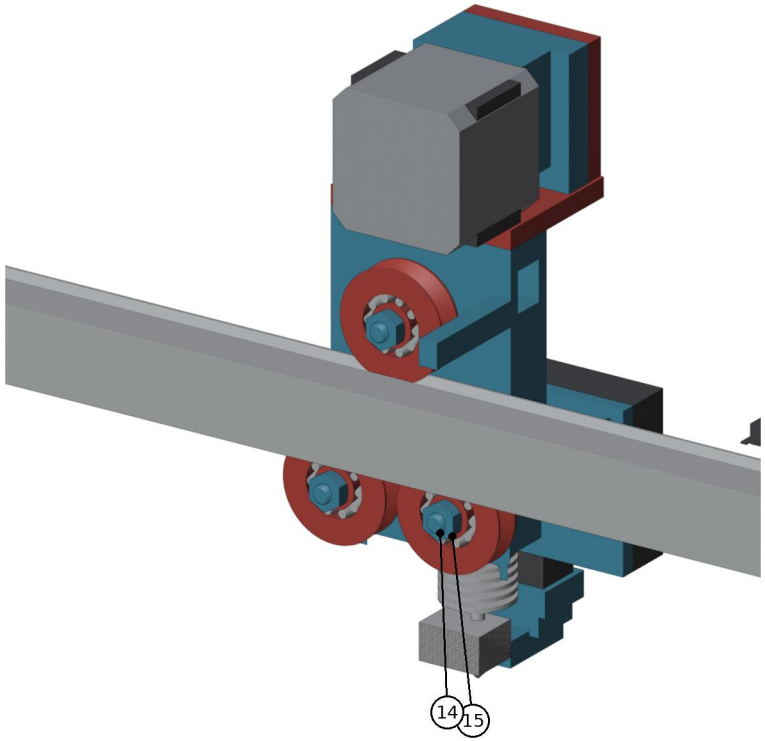
19/10/2026

FOLHA: CXY-02

TÍTULO: EIXO Y E PÓRTICO



LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	buchaX	Bucha excêntrica espaçadora	Nova
2	1	carroX	Carro X: prateleira do hotend + correias + fim de curso	Nova
3	1	DL1-04-07	Presilha do hotend	Mulbot
4	1	dutoCoreXY	Duto da ventoinha de peça	Nova
5	3	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova
6	1	suporteExtrusoraDireta	Suporte da extrusora direta	Nova
7	1	trilhoX	Viga X com guia em V	Nova
8	1	bowden_direta	Tubo PTFE 4x2 mm, ~88 mm	Comprada
9	1	endstop	Fim de curso mecânico	Comprada
10	1	ezr_corpo	Extrusora EZR (Bondtech)	Comprada
11	1	lite6	Hotend E3D Lite6 1,75 mm	Comprada
12	1	nema17	Motor de passo NEMA 17	Comprada
13	1	ventoinha5015	Ventoinha radial 5015, 12 V	Comprada
14	3	parafuso_M6x40	Parafuso M6 x 40 impresso	Impressa
15	3	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa



DETALHE: CARRO X POR TRÁS

NOTAS:

1. Carro X: 2 roldanas fixas embaixo + 1 excêntrica em cima, atrás da torre das correias.
2. Fim de curso X: na parede do suporte esquerdo, o braço do carro aperta com X = -101,5.

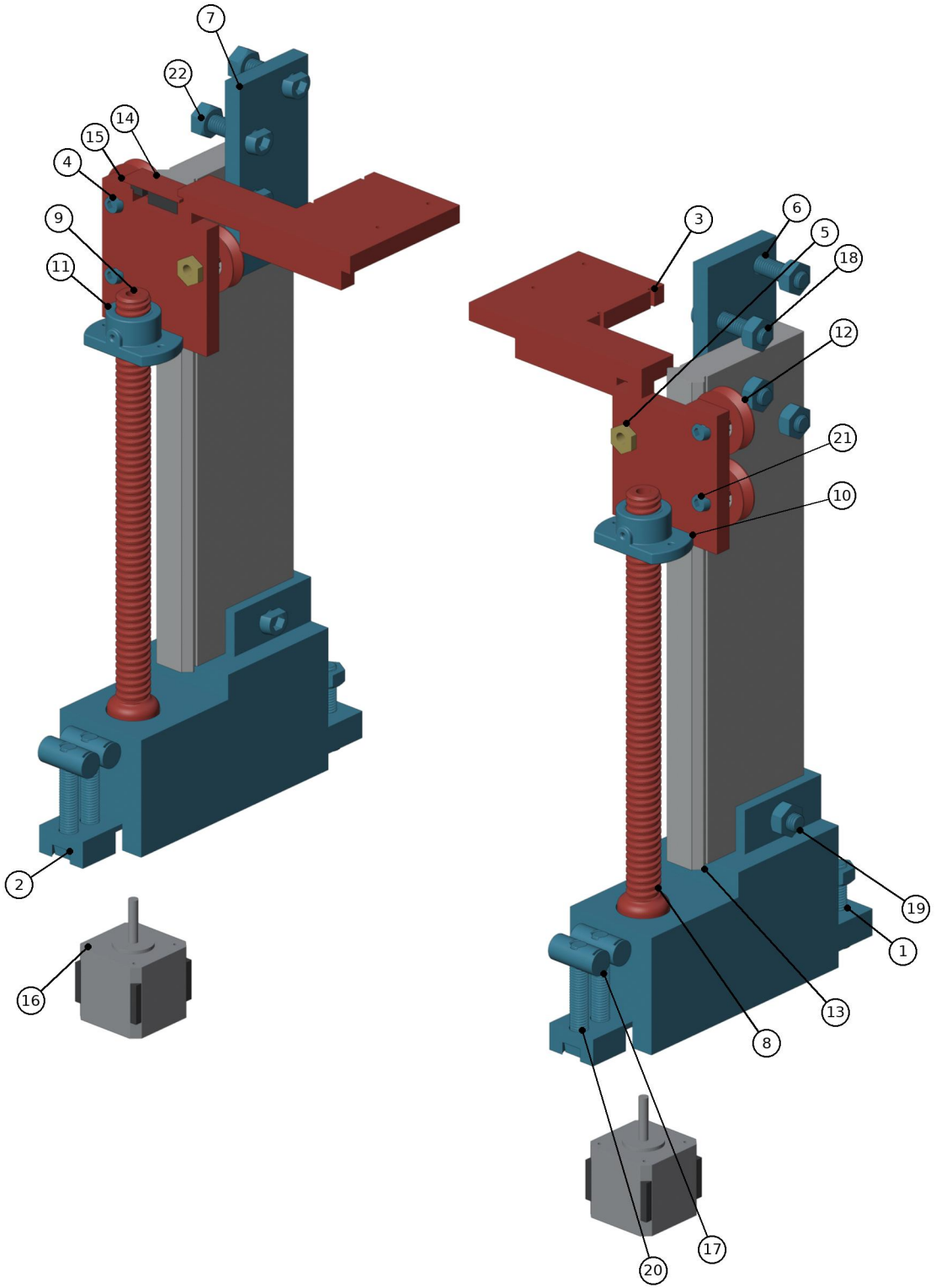
MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

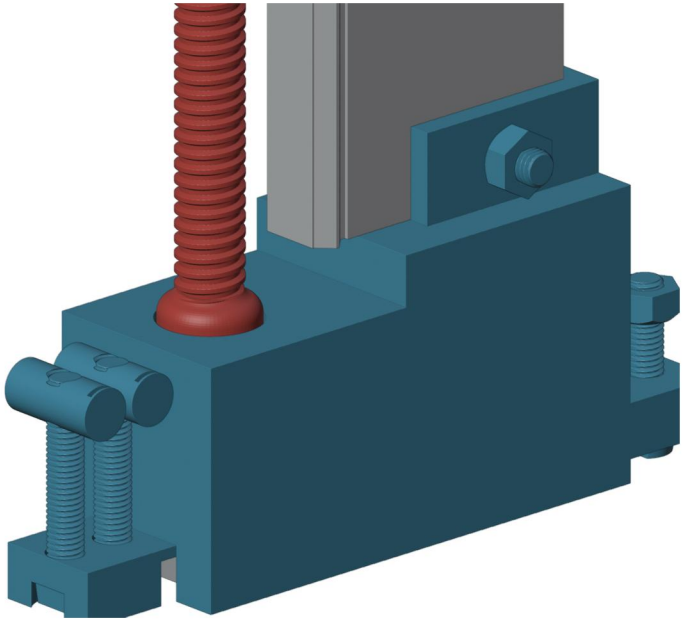
19/10/2026

FOLHA: CXY-03

TÍTULO: EIXO X E CABEÇA



LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	baseZ_D	Base Z (motor + colar do fuso), direito	Nova
2	1	baseZ_E	Base Z (motor + colar do fuso), esquerdo	Nova
3	1	bracoMesa_D	Braço da mesa (carro Z), direito	Nova
4	1	bracoMesa_E	Braço da mesa (carro Z), esquerdo	Nova
5	2	buchaZ	Bucha excêntrica	Nova
6	1	chapaZY_D	Chapa de ligação viga Z - viga Y, direito	Nova
7	1	chapaZY_E	Chapa de ligação viga Z - viga Y, esquerdo	Nova
8	1	fusoZ_D	Fuso Z impresso 250 mm, direito	Nova
9	1	fusoZ_E	Fuso Z impresso 250 mm, esquerdo	Nova
10	1	porcaZ_D	Porca do fuso Z, direito	Nova
11	1	porcaZ_E	Porca do fuso Z, esquerdo	Nova
12	6	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova
13	1	trilhoZ_D	Viga Z com guia em V, direito	Nova
14	1	trilhoZ_E	Viga Z com guia em V, esquerdo	Nova
15	1	endstop	Fim de curso mecânico	Comprada
16	2	nema17	Motor de passo NEMA 17	Comprada
17	4	barril_M10_D14x30	Porca-barril M10, D14 x 30 impressa	Impressa
18	12	parafuso_M10x40	Parafuso M10 x 40 impresso	Impressa
19	2	parafuso_M10x45	Parafuso M10 x 45 impresso	Impressa
20	4	parafuso_M10x55	Parafuso M10 x 55 impresso	Impressa
21	4	parafuso_M6x30	Parafuso M6 x 30 impresso	Impressa
22	14	porca_M10	Porca M10 impressa	Impressa
23	4	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa



DETALHE: BASE Z DIREITA

NOTAS:

1. Fuso e porca: imprimir a versão FDM OU a de resina (2 metades + pino D).
2. Fim de curso Z embaixo da viga Y esquerda: o braço da mesa aperta no topo do curso.
3. Na vista grande o motor Z aparece descido (explodido): ele entra por baixo da base Z.

MULBOT COREXY 200³

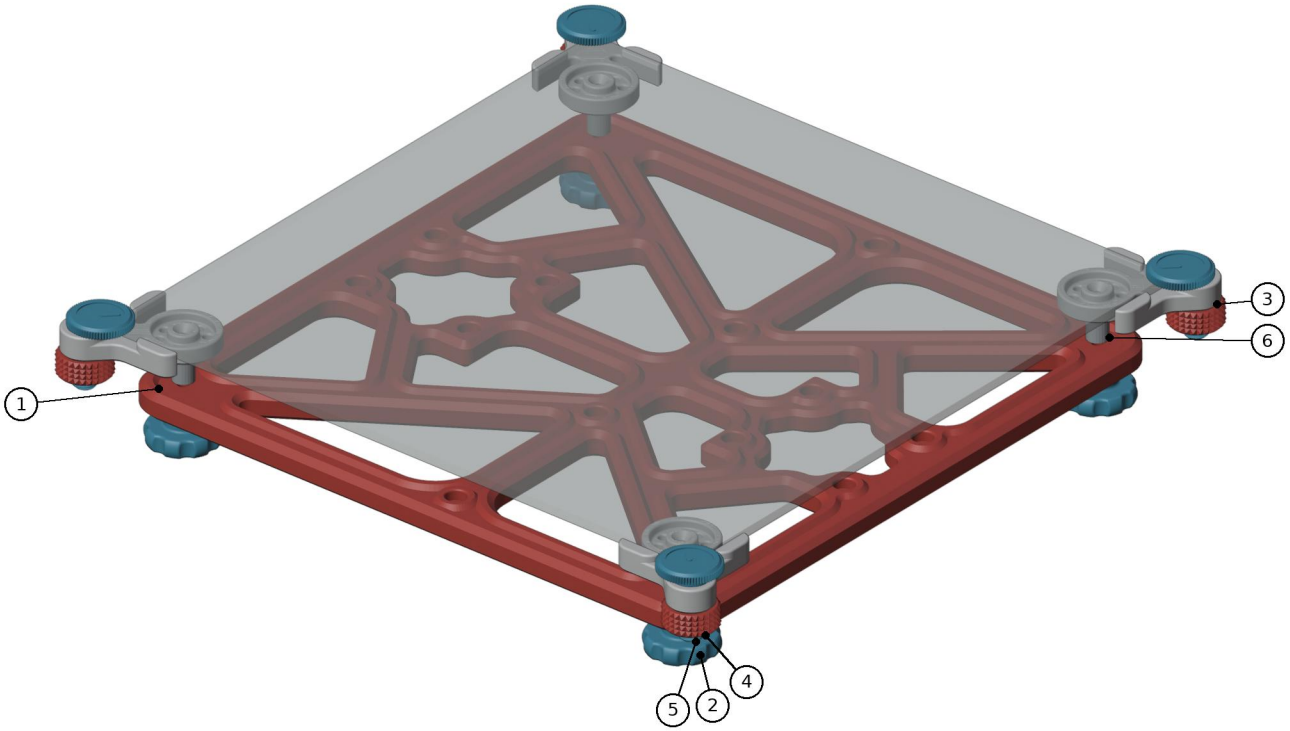
versão CoreXY da Mulbot DL1

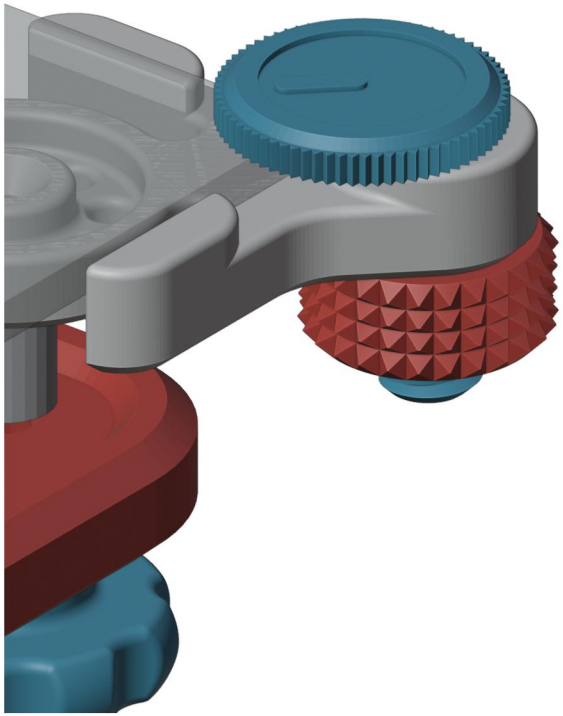
19/10/2026

FOLHA: CXY-04

TÍTULO: EIXO Z

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	DL1-03-04_110	Suporte da mesa (ampliado 10%)	Mulbot mod.
2	4	DL1-03-05	Knob de nivelamento	Mulbot
3	4	DL1-03-06	Localizador do canto do vidro	Mulbot
4	4	DL1-03-08	Porca serrilhada da presilha	Mulbot
5	4	presilha_disco	Presilha do vidro, botão excêntrico	Nova
6	4	mola	Mola de compressão 7,5 x 20 mm	Comprada
7	1	vidro	Vidro 235 x 235 mm (Ender 3)	Comprada





DETALHE: PRESILHA DO VIDRO

NOTAS:

1. Presilha: meia volta solta o vidro. Risco em relevo apontando pro vidro = travado.
2. Imprimir a presilha de cabeça pra baixo (topo na mesa, pino pra cima).

MULBOT COREXY 200³

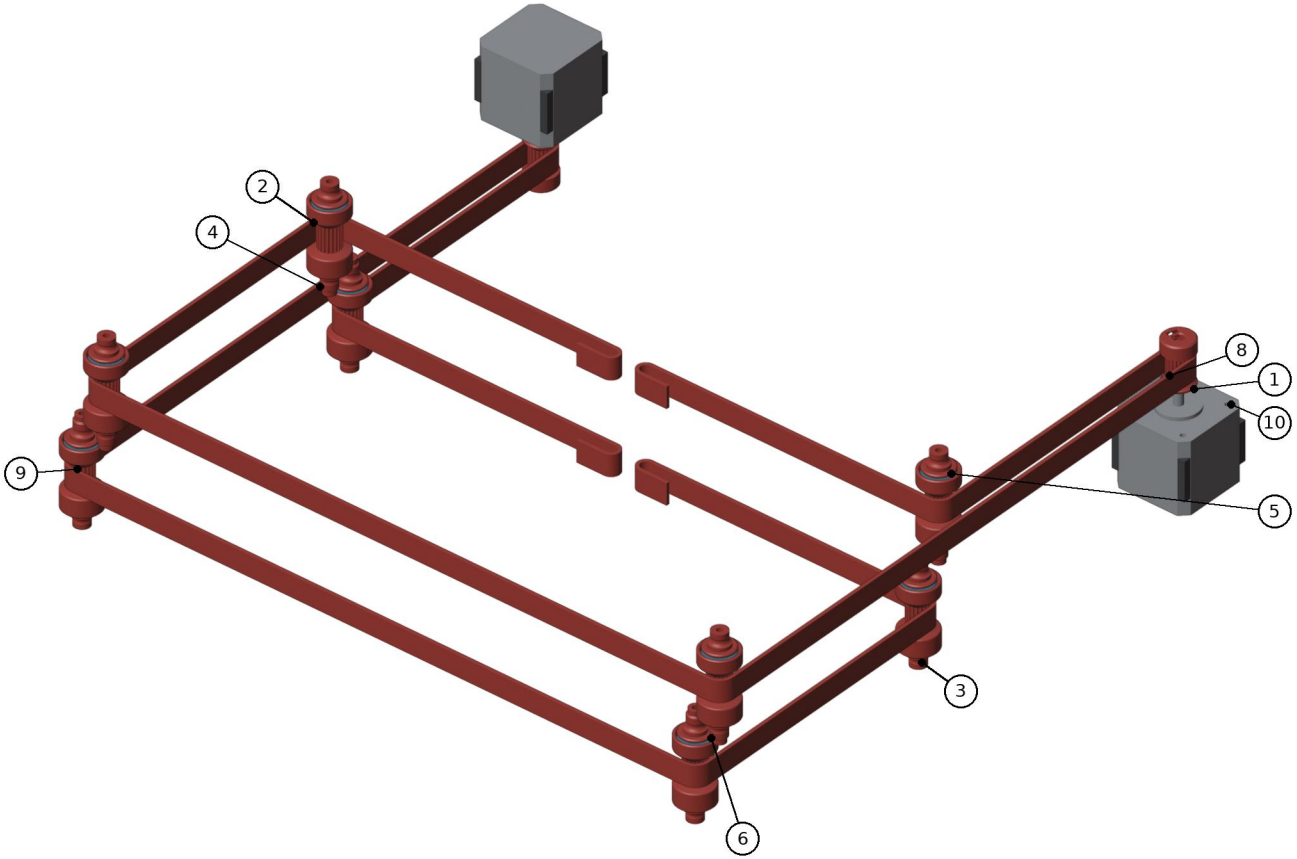
versão CoreXY da Mulbot DL1

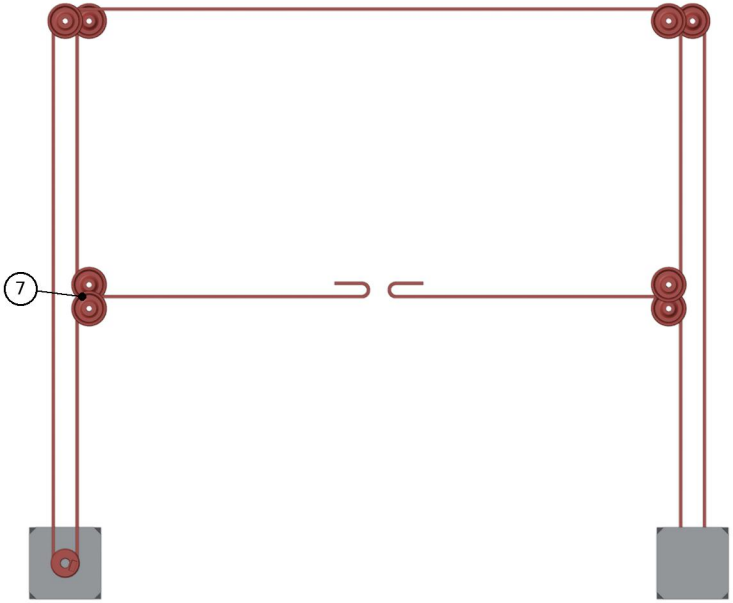
19/10/2026

FOLHA: CXY-05

TÍTULO: MESA

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	2	DL1-04-08	Polia motora	Mulbot
2	8	DL1-06-01	Polia louca	Mulbot
3	4	DL1-06-02_L10.0	Eixo da polia A, 10 mm	Mulbot mod.
4	4	DL1-06-02_L14.0	Eixo da polia A, 14 mm	Mulbot mod.
5	4	DL1-06-03_L10.0	Eixo da polia B, 10 mm	Mulbot mod.
6	4	DL1-06-03_L14.0	Eixo da polia B, 14 mm	Mulbot mod.
7	16	DL1-06-04	Gaiola das esferas	Mulbot
8	1	correiaA	Correia A, 1418 mm	Comprada
9	1	correiaB	Correia B, 1418 mm	Comprada
10	2	nema17	Motor de passo NEMA 17	Comprada
11	96	esfera_4.5	Esfera de aço 4,5 mm (polia louca)	Comprada





VISTA DE CIMA: CAMINHO DAS CORREIAS

NOTAS:

1. Correia A (de cima) no motor A (trás direito); correia B (de baixo) no motor B (trás esquerdo).
2. As 2 correias têm 1418 mm. As pontas prendem na torre do carro X, dando a volta no pino.

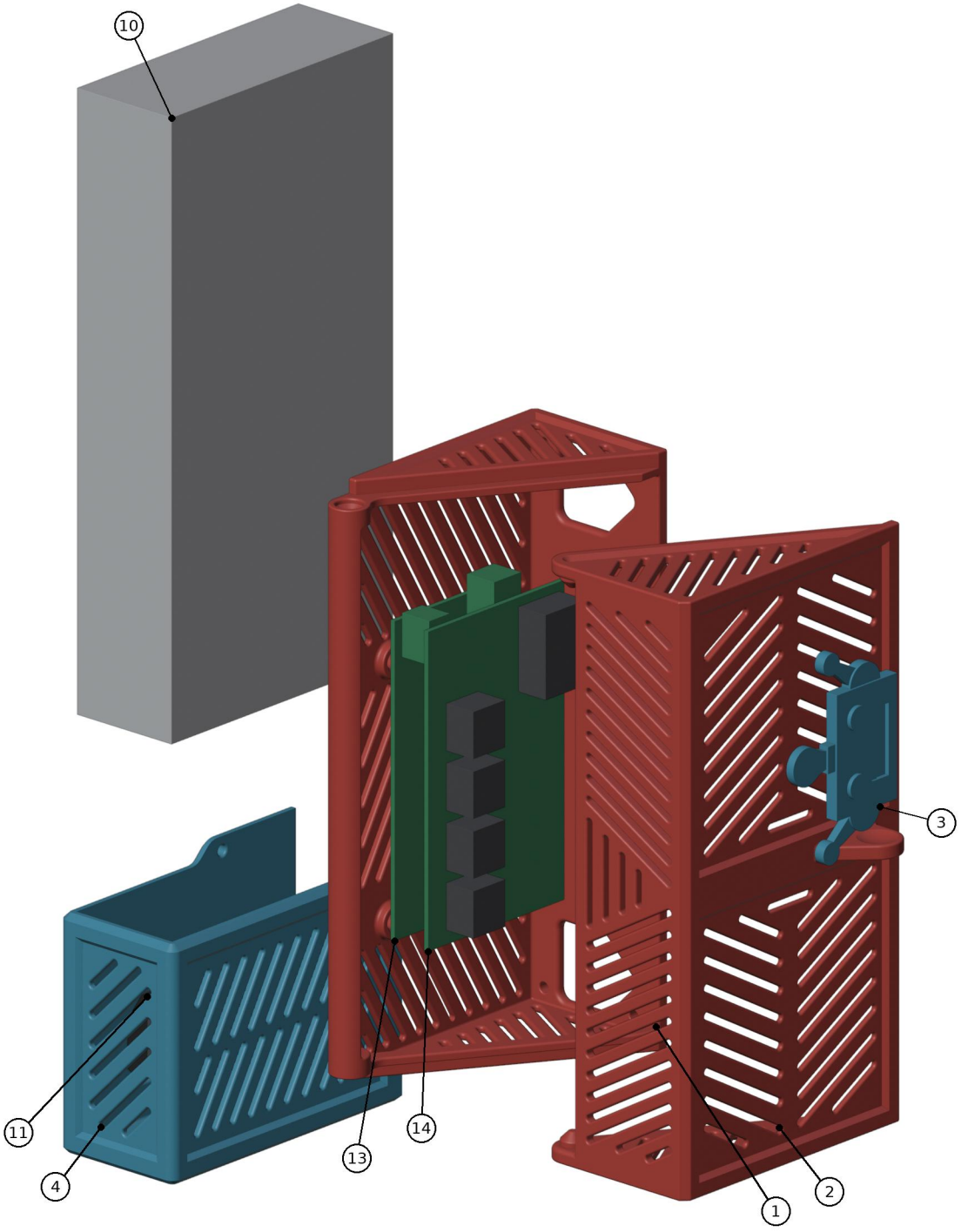
MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

19/10/2026

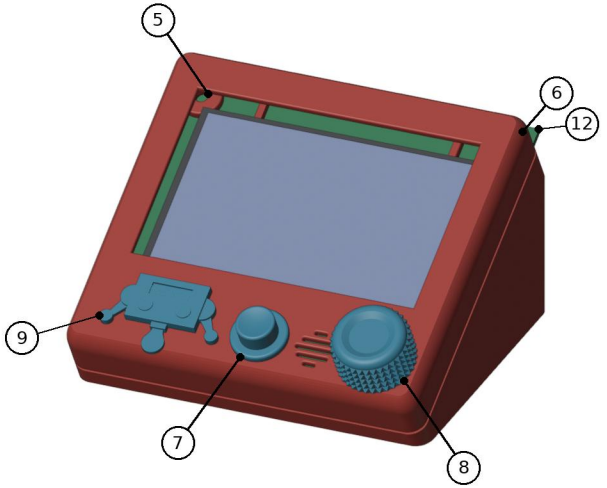
FOLHA: CXY-06

TÍTULO: COREXY: CORREIAS E POLIAS



CAIXA DA RAMPS E FONTE (ATRÁS, VISTA EXPLODIDA)

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	DL1-02-09_caixa_ramps	Caixa da RAMPS	Mulbot
2	1	DL1-02-10_porta_fechada	Porta da caixa da RAMPS	Mulbot
3	1	DL1-02-11	Robô (enfeite da porta)	Mulbot
4	1	DL1-02-15	Proteção da fonte	Mulbot
5	1	DL1-05-01_cabo	Base do display (furada p/ o cabo)	Mulbot mod.
6	1	DL1-05-02	Tampa do display	Mulbot
7	1	DL1-05-03	Botão reset	Mulbot
8	1	DL1-05-04	Knob do display	Mulbot
9	1	DL1-05-05	Cabeça do robô (enfeite)	Mulbot
10	1	fonte_rs150	Fonte 12 V 150 W	Comprada
11	1	iec_c14	Tomada IEC C14 com chave	Comprada
12	1	lcd	Display RepRapDiscount 128x64	Comprada
13	1	mega	Arduino Mega 2560	Comprada
14	1	ramps	RAMPS 1.4 + 4 drivers	Comprada



DISPLAY (FRENTE)

NOTAS:

1. Ligações: folha CXY-09. Os cabos entram na caixa pela janela de baixo, vindos do poste de trás esquerdo.

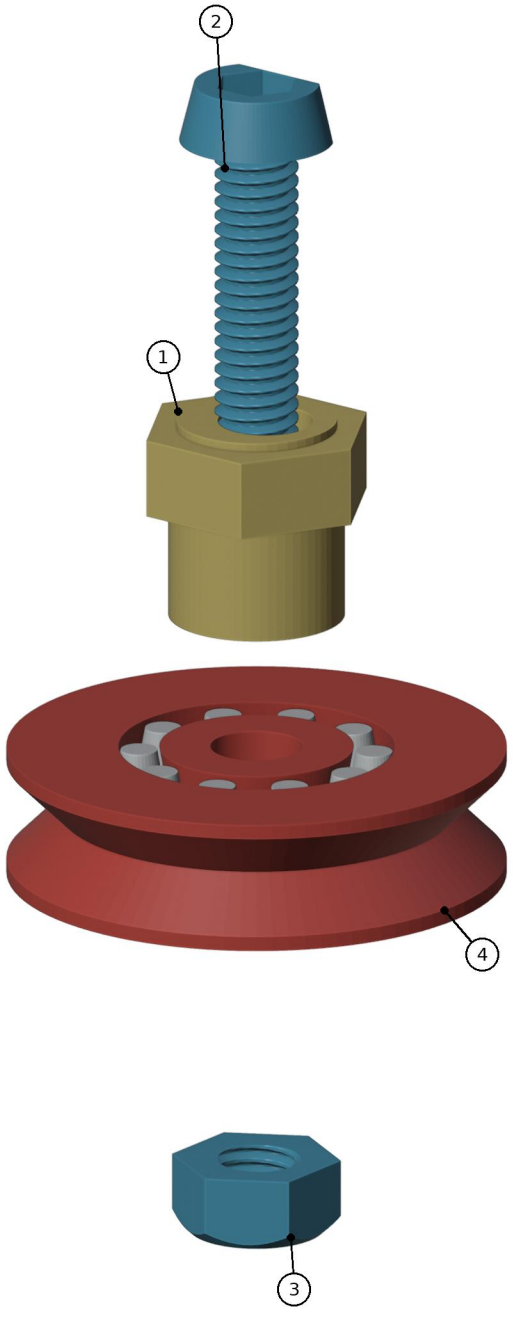
MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

19/10/2026

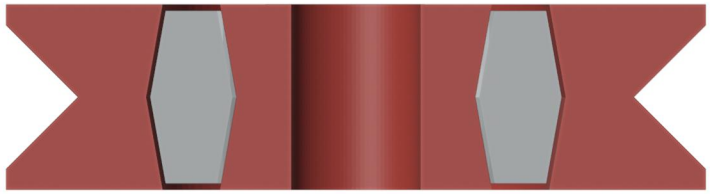
FOLHA: CXY-07

TÍTULO: ELETRÔNICA E DISPLAY



MONTAGEM (EXPLODIDA NO EIXO)

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	buchaY	Bucha excêntrica espaçadora	Nova
2	1	parafuso_M6x30	Parafuso M6 x 30 impresso	Impressa
3	1	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa
4	1	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova



CORTE A-A: 10 ROLETES IMPRESSOS JUNTO

NOTAS:

1. 15 roldanas iguais na máquina: 3 no X, 6 no Y, 6 no Z. Imprimir em resina ABS-like/tough, 1 peça só.
2. Os roletes nascem presos por pontes de 0,4 mm: lavar no IPA, girar com força até soltar, lavar de novo girando, curar.
3. Excêntrica (1 por carro): girar a bucha com chave 14 até a roda encostar no V sem folga, depois apertar o M6.

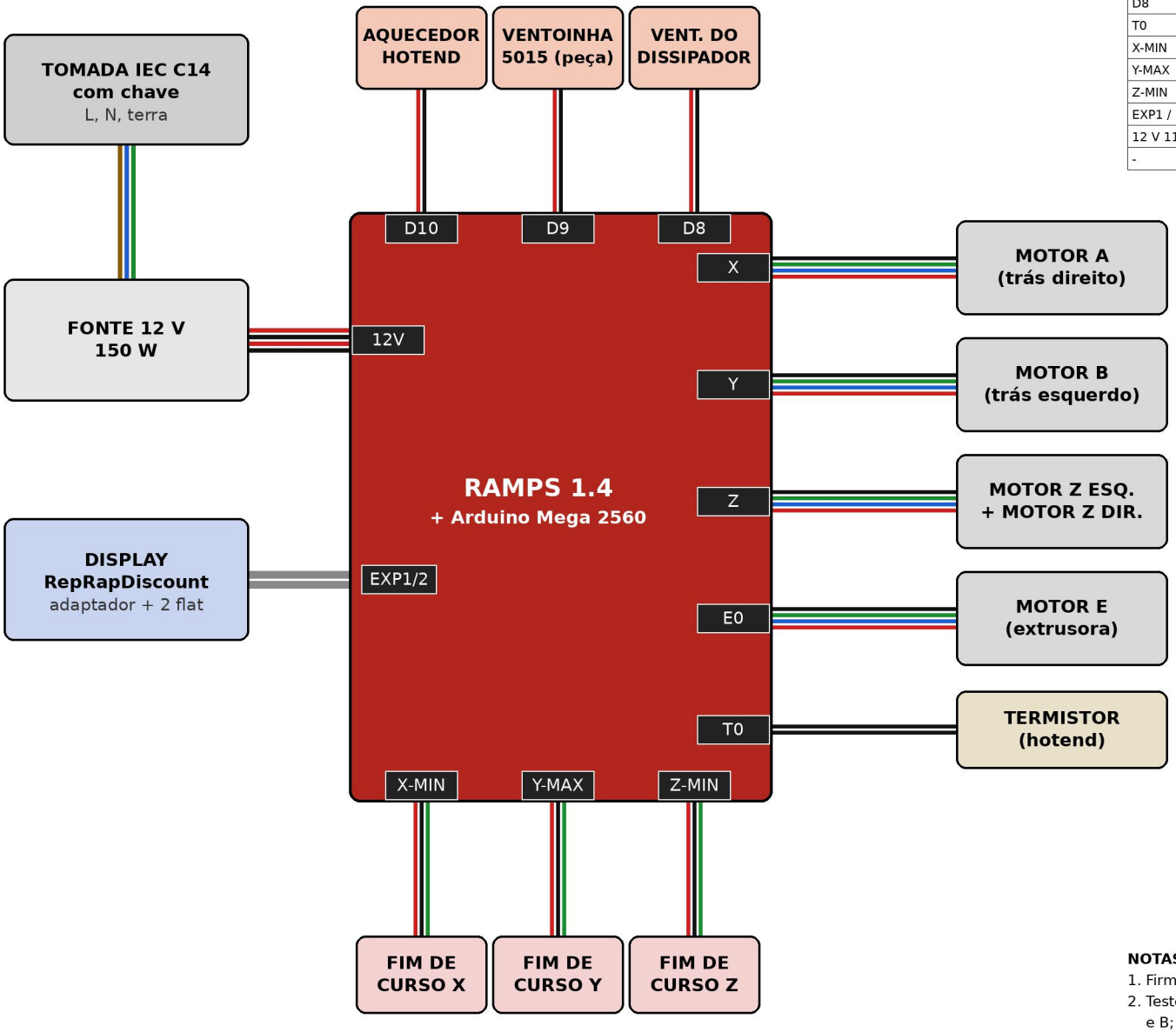
MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

19/10/2026

FOLHA: CXY-08

TÍTULO: ROLDANA V (X, Y E Z)



Motores: preto/verde/azul/vermelho = bobinas A+ A- B+ B- (conferir no motor). Potência: vermelho = +12 V, preto = GND.
Fins de curso: S / GND / + (o + só se a placa do fim de curso tiver LED).

LIGAÇÕES NA RAMPS		
CONECTOR	**APARELHO**	**ROTA**
X	Motor A (trás direito)	CXY-10 nº 2
Y	Motor B (trás esquerdo)	CXY-10 nº 3
Z (2 conectores)	Motores Z esq. e dir.	CXY-10 nº 4
E0	Motor E (extrusora direta)	CXY-10 nº 9
D10	Aquecedor do hotend 12 V	CXY-10 nº 9
D9	Ventoinha 5015 (peça)	CXY-10 nº 9
D8	Ventoinha do dissipador (ou 12 V direto)	CXY-10 nº 9
T0	Termistor do hotend	CXY-10 nº 9
X-MIN	Fim de curso X	CXY-10 nº 9
Y-MAX	Fim de curso Y	CXY-10 nº 8
Z-MIN	Fim de curso Z	CXY-10 nº 7
EXP1 / EXP2	Display (adaptador + 2 cabos flat)	CXY-10 nº 6
12 V 11 A / 5 A	Fonte 12 V 150 W	CXY-10 nº 5
-	Tomada IEC C14 com chave > fonte (L, N, terra)	CXY-10 nº 5

NOTAS:

1. Firmware (Marlin): #define COREXY. Motor A no driver X, motor B no driver Y.
2. Teste: G1 X+10 tem que andar só em X pra direita. Se andar em Y, troque os cabos A e B; se andar ao contrário, inverta INVERT_X_DIR / INVERT_Y_DIR.
3. Fins de curso: X no MIN (X = -101,5), Y no MAX (Y = +152), Z no MIN (topo do curso da mesa).
4. Os 2 motores Z vão nos 2 conectores do Z (em paralelo), sem driver extra.
5. Sem mesa aquecida: a saída D8 fica pra ventoinha do dissipador (E0_AUTO_FAN_PIN 8) ou ligue a ventoinha direto em 12 V.

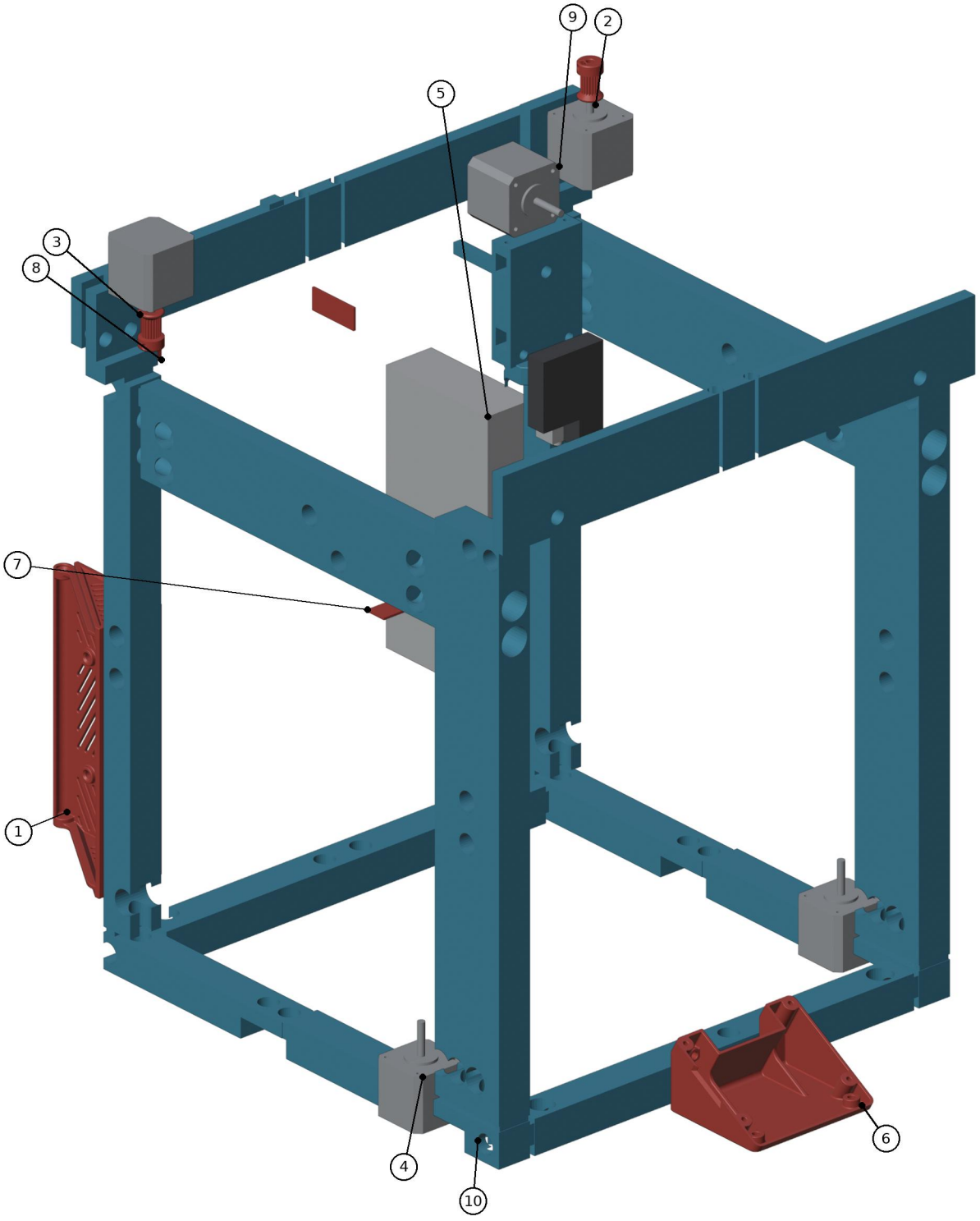
MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

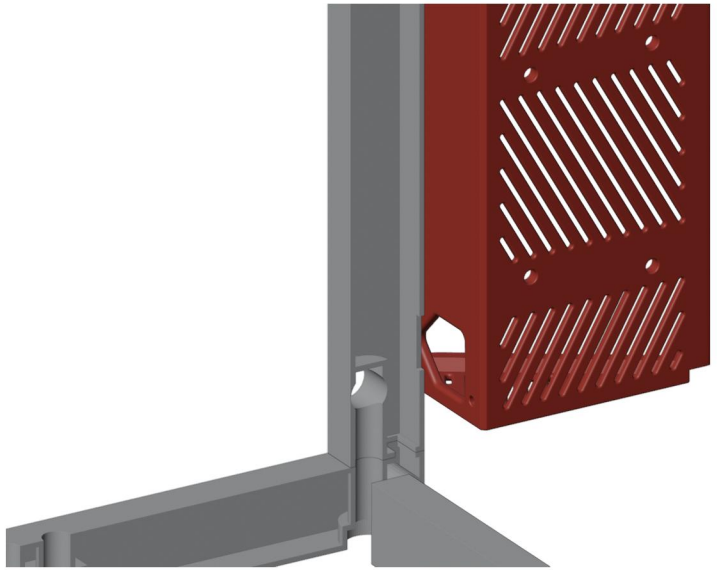
19/10/2026

FOLHA: CXY-09

TÍTULO: DIAGRAMA DE LIGAÇÃO



ROTAS DOS CABOS		
Nº	**CABO**	**CAMINHO POR DENTRO DO QUADRO**
1	Caixa da RAMPS	entra pela janela de baixo, vindo do poste de trás esquerdo
2	Motor A (X na RAMPS)	parede da torre de trás dir. > poste de trás dir. > bases > poste esq.
3	Motor B (Y na RAMPS)	atravessa a placa > parede da torre esq. > poste de trás esq.
4	Motores Z esq. e dir.	base Z > base lateral de trás (dir.: + base de trás) > poste esq.
5	Fonte 12 V	poste de trás dir. > base lat. de trás > base de trás > poste esq.
6	Display (2 cabos flat)	base da frente > poste da frente esq. > alma da viga Y > poste de trás
7	Fim de curso Z	furo embaixo da viga Y esq. > alma da viga Y > poste de trás esq.
8	Fim de curso Y	parede da torre de trás esq. > poste de trás esq.
9	Cabeça: aquecedor, termistor, 2 ventoinhas, motor E, fim de curso X	feixe até o furo em cima da travessa de trás (x = -40) > torre esq. > poste esq.
10	Canais (ar dentro do quadro)	parede 2 mm; ~4 mm livres ao lado das porcas-barril



CORTE: CANTO DE TRÁS ESQUERDO

NOTAS:

1. Azul = canal oco. Tudo converge no poste de trás esquerdo e entra na caixa da RAMPS pela janela de baixo.
2. Conferido por script: cabo de 4,5 mm passa de todos os pontos até a RAMPS (scripts/cabos_check.py).
3. Passar o fio sem conector ao lado das porcas-barril e crimpar depois. Ligações: folha CXY-09.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

19/10/2026

FOLHA: CXY-10

TÍTULO: PASSAGEM DE CABOS